

일반물리실험II (BS106a-05)

학기	2026년 2학기
담당교수	김동렬
이수구분	공통필수
학점	1.0
강의시간	화13:00-15:00(E2 - 220)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

물리학은 실험과학이다. 실험을 통해서 확인되지 않는 지식은 과학지식이라고 하기 어렵다. 자신이 수행한 실험을 통해 일반물리II 강의를 통해서 배운 지식의 진위를 시험해 보자. 실험 과정 하나하나를 점검해 가면서 자신의 실험 과정과 결과에 대해 과학적으로 설명할 수 있어야 한다. 실험을 하고 그것을 통해 과학지식을 확인하는 과정은 물리 뿐만 아니라 모든 실험 과학에서 적용할 수 있다. 실험결과와 여러분이 배운 이론에 바탕 한 계산 값이 맞지 않을 수 있다. 여기에서 새롭고 재미있는 과학이 시작된다. 전자기학 및 광학과 관련된 실험을 통하여 물리 현상을 이해해 본다.

교과목표

일반물리II 에서 배우는 전자기 현상과 광학에 대한 기본원리와 법칙들을 실험을 통해 직접 확인해보고 이론과 비교 분석함으로써 기초 개념에 대한 이해를 명확히 한다. 조별 실험을 통하여 공동 학습과 탐구 방법을 익힌다. 실험보고서 작성을 통하여 실험 결과의 정리 및 해석 방법을 익힌다.

주차별 강의계획

- 1주차:Orientation, 멀티미터 사용법
- 2주차:등전위선
- 3주차:옴의 법칙과 직류RC회로
- 4주차:토론 및 보충실험
- 5주차:솔레노이드 자기장과 변압기
- 6주차:전류천칭
- 7주차:토론 및 보충실험
- 8주차:중간고사
- 9주차:교류 RLC회로
- 10주차:브루스터 각과 영의 이중슬릿
- 11주차:토론 및 보충실험, 창의실험 제안서 제출
- 12주차:창의실험 준비
- 13주차:창의실험 I
- 14주차:창의실험 II
- 15주차:창의실험 발표
- 16주차:기말고사

수업방법

해당수업 주제 관련 이론을 사전에 조사하고, 수업 시작시 퀴즈를 실시한다. / 조별로 지정 주제 실험을 수행하고(실험노트 작성) 기한 내에 실험보고서를 제출한다. / 조별로 창의실험을 수행하고 결과를 발표한다.

학습윤리

실험보고서 작성시 참고 인용 표시 명확하게 한다.

교과정책(방침)

실험에 적극적으로 참여한다. 토론에 적극적으로 참여한다. 개인 위생 및 보건 관련 의무 사항을 준수한다.